Matemática, 3.º de secundaria

¿Qué mototaxi conviene?

Consigna: una mototaxi en Juliaca cobra S/ 3 de banderazo más S/ 1,50 por kilómetro. Otra empresa cobra S/ 2,50 por kilómetro sin banderazo. Plantea la función de costo de cada una, determina a partir de qué distancia conviene cada servicio y represéntalo gráficamente.

Lo que debes presentar:

a) Define las variables y escribe la función de costo de cada empresa, con su dominio.

b) Completa una tabla de valores para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kilómetros.

c) Resuelve algebraicamente la ecuación en la que ambos costos son iguales e interpreta la solución.

d) Grafica las dos funciones en el mismo plano cartesiano, con escala, título y leyenda.

e) Si tienes que ir del terminal terrestre a la plaza de armas (4,2 km), ¿qué servicio eliges y cuánto ahorras?

Criterios de evaluación (20 puntos):

- Modela la situación con funciones lineales: 5 puntos.
- Tabla y gráfica correctas y legibles: 5 puntos.
- Resolución algebraica con procedimiento: 5 puntos.
- Interpretación de resultados y decisión justificada: 5 puntos.

Formato y entrega: en hoja cuadriculada o en digital. Muestra todo el procedimiento: una respuesta sin procedimiento no suma puntos. Entrega el lunes al iniciar la clase.